

图论第四次上交作业

作业题目

1. 证明: 设 $k > 0$, 则 k 正则偶图是 1-可因子化的.
2. 求证: 若 n 为偶数, 且 $\delta(G) \geq \frac{n}{2} + 1$, 则 n 阶简单图 G 中存在 3 因子.
3. 证明: 设 l 是赋权完全偶图 $G = (X, Y)$ 的可行顶点标号, 若相等子图 G_l 有完美匹配 M^* , 则 M^* 是 G 的最优匹配.
4. 某工厂有 4 名工人和 4 种工作. 每个工人干不同工作的效率由下面矩阵 A 给出 (a_{ij} 代表工人 i 干第 j 件工作的效率), 即

$$A = \begin{pmatrix} 12 & 14 & 15 & 14 \\ 9 & 11 & 6 & 8 \\ 10 & 9 & 16 & 14 \\ 12 & 13 & 13 & 10 \end{pmatrix}.$$

试给 4 名工人分别安排一种工作, 使得他们总的效率最高.

截止日期: 2026.4.22 23:30

作业要求

1. 每次作业做成一个电子文档 (word, pdf 均可) 上交, 可不抄题目, 写清题号即可。关于电子文档, 你们可以写在纸上拍照 (要求字迹清晰), 然后插入到 word 中, 做成一个文件。也可以用群里的 $\text{\LaTeX}$ 模版, 直接写一个电子文档。 $\text{\LaTeX}$ 有很多好处, 大家可以慢慢摸索。

2. 文件名统一做成 “学号-姓名-第 * 次” 的形式。

例如: 202412345678-张三-第 1 次

提交方式

统一发至邮箱:

- 4 班: graph202604@163.com
- 5 班: graph202605@163.com